

Cuestión 2.1 · Titanio: estructura HCP

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,75 · d: 0,25)

ENUNCIADO

El **titanio** tiene un radio atómico de **0,147 nm** y cristaliza en el sistema **hexagonal compacto (HCP)**:

- Represente de forma esquemática su celda unitaria. (0,5 puntos)
- Determine el índice de coordinación y el número de átomos por celdilla. (0,5 puntos)
- Calcule las constantes reticulares. (0,75 puntos)
- Explique brevemente qué quiere decir que su estado sólido es policristalino. (0,25 puntos)

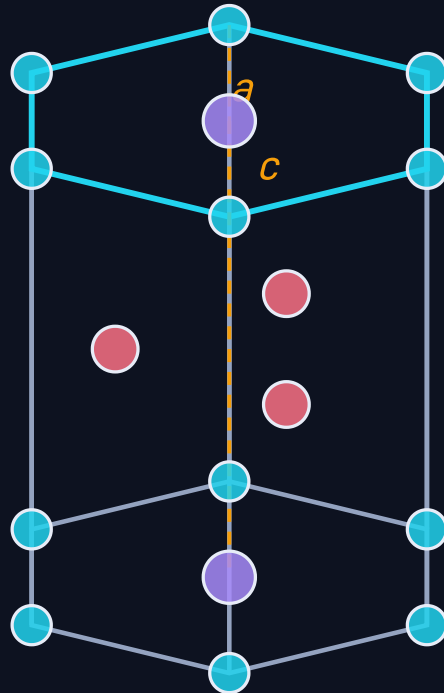
¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Trabajamos la **estructura hexagonal compacta (HCP)**, típica de metales como el titanio, el magnesio o el cinc. Necesitamos:

- El **índice de coordinación**: número de átomos que rodean (tocan) a un átomo dado. En HCP es **12**.
- El recuento de **átomos por celdilla** (vértices, centros de cara y átomos internos).
- Las **constantes reticulares** a y c : en la HCP ideal $a = 2r$ y $c = \frac{4r}{\sqrt{3}} \dots$ (relación $c/a = \sqrt{8/3} \approx 1,633$).

a) Celda unitaria hexagonal compacta

La celdilla es un **prisma hexagonal**: 12 átomos en los vértices, 1 átomo en el centro de cada base (2) y 3 átomos en el **plano intermedio**, alojados en huecos alternos.



Celda unitaria HCP: vértices (azul), centros de base (violeta) y 3 átomos del plano medio (rosa). Constantes a y c .

b) Índice de coordinación y átomos por celdilla

El **índice de coordinación** es el número de átomos que rodean a cada átomo. Tomando el átomo del centro de la base inferior: lo rodean **6** en los vértices de esa base, **3** en el plano medio de la celda y **3** en el plano medio de la celda inferior.

$$\text{Índice de coordinación} = 6 + 3 + 3 = 12$$

Número de átomos por celda:

$$N = \underbrace{12 \cdot \frac{1}{6}}_{\text{vértices}} + \underbrace{2 \cdot \frac{1}{2}}_{\text{centros de base}} + \underbrace{3}_{\text{internos}} = 2 + 1 + 3 = 6$$

Índice de coordinación = 12 · 6 átomos por celda.

c) Constantes reticulares

En la estructura hexagonal compacta los átomos de la base se tocan a lo largo de la arista, luego:

$$a = b = 2r = 2 \cdot 0,147 \text{ nm} = \mathbf{0,294 \text{ nm}}$$

La altura de la celda se obtiene de la geometría del apilamiento compacto:

$$c = \frac{4r}{\sqrt{3}} = \frac{4 \cdot 0,147}{\sqrt{3}} = \mathbf{0,339 \text{ nm}}$$

$$a = b = 0,294 \text{ nm} \cdot c = 0,339 \text{ nm}.$$

d) Significado de estado policristalino

Que el sólido sea **policristalino** significa que la estructura cristalina se forma por la repetición de la celda unitaria en las tres direcciones del espacio, pero **no como un único cristal**, sino formando **granos**: regiones cristalinas con distintas orientaciones separadas por **bordes de grano**.